

P09 TEMP / R1

Nośnik dwóch kupionych MAX31856 XU. Pakiet do recenzji. Sprzęt: NIE ZBADANO.

NETLISTA

147 pinów

ERC / DRC / BRAKI

0 / 0 / 0

KONTROLE NEGATYWNE

15 obwodu + 10 PCB

P09 zbiera temperatury dwóch termopar K. Sygnały termopar trafiają bezpośrednio do zacisków kupionych modułów. Nośnik przenosi zasilanie i cyfrowe SPI; pozostaje poza ogrzewaną strefą EGR.

Moduły: oferta Allegro 18805671895. Zdjęcia pokazują VIN / 3Vo / GND / SCK / SDO / SDI / CS / FLT / DRDY oraz napis VIN/Logic: 3.3–5V. Brak schematu regulatora i wymiarowanego rysunku; konieczna kwalifikacja egzemplarzy.

JP1/JP2 początkowo bez zwór. 1–2 wybiera VIN=3,3 V; 2–3 wybiera 5 V wyłącznie po pomiarach. Wyjść 3Vo nie łączyć ze sobą ani z szyną 3V3_IO. Dwa selektory mogą mieć różne ustawienia po kwalifikacji.

U1/U2 mają Ioff. U3 HC139 dopuszcza MISO tylko kanału wybranego pojedynczym CS. Gdy oba CS są HIGH albo oba LOW, oba bufony wyjściowe pozostają Hi-Z w stanie ustalonym. Wymagana przerwa obu CS HIGH co najmniej 1 μ s.

W1 LV09: 200 mm AWG22 do P02-R3/J9. W2 TEMP: 100 mm taśma 10-żyłowa do P03-R2/J7, KEY4. Na nośniku luty PTH i kotwy; przy CORE i zasilaczu wtyki. Moduły pozostają w rozłącznych gniazdach.

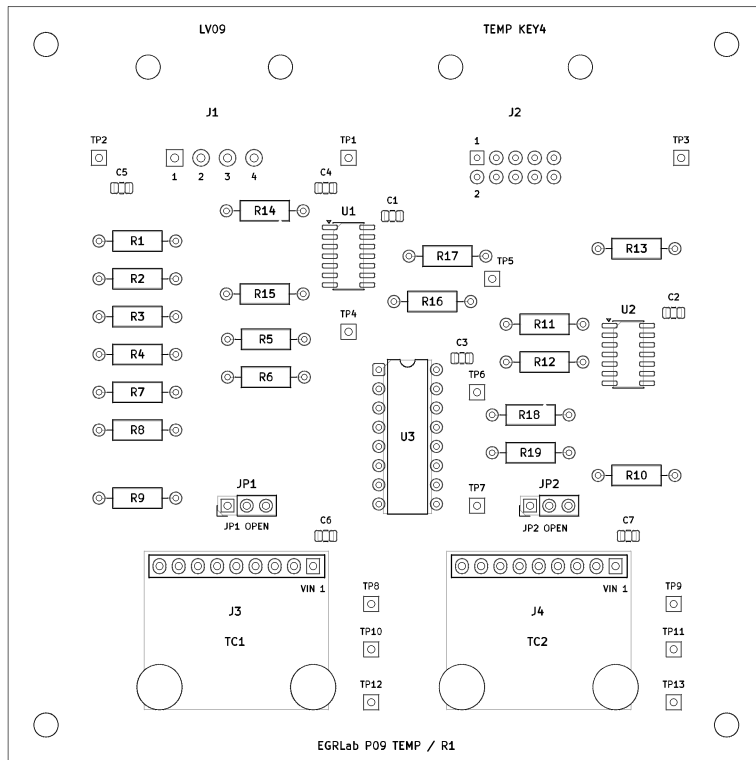
Firmware: poprawka błędnej mapy rejestrów — temperatura 0x0C–0x0E, status 0x0F. Dołączono diff, pełną kopię bazowego board.c i test 27 przypadków z trzema wykrywanymi regresjami. Pełna kompilacja ESP-IDF pozostaje do integracji.

PCB 100 × 100 mm, dwie warstwy. U1/U2 SO14, C1–C7 0805, U3 DIP16, rezystory DIN0207. Otwory podparcia modułów Ø6 mm służą regulacji nylonowych M2.5; rozstaw listwy i mechanikę sprawdzić przed produkcją.

Kolejny krok: recenzja, przymiarka 1:1 i odbiór modułów. Gerbery powstają po potwierdzeniu mechaniki. P07 nadal HOLD. Formularz verification/ODBIOR.md celowo pozostaje niewypełniony.

Montaż 1:1 / strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania do strony. Wszystkie części na górze.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 100 mm.

PCB 100 × 100 mm. Cztery otwory M3: (5,5), (95,5), (5,95), (95,95) mm. Podkładki OD do 8 mm, dystanse ≥ 10 mm.

Moduły wkładamy listwą u góry i terminalem termopary w kierunku dolnej krawędzi. Pin 1 VIN jest po prawej w rzędzie J3/J4, oznaczony kwadratowym polem i VIN 1. Pin 2 = 3Vo, pin 3 = GND.

Gniazda 1×9 / 2,54 mm Au. Nominalne podpory 20,32 mm pomiędzy osiami, 16 mm od listwy. To założenie do przymiarki, nie zweryfikowany rysunek producenta modułu.

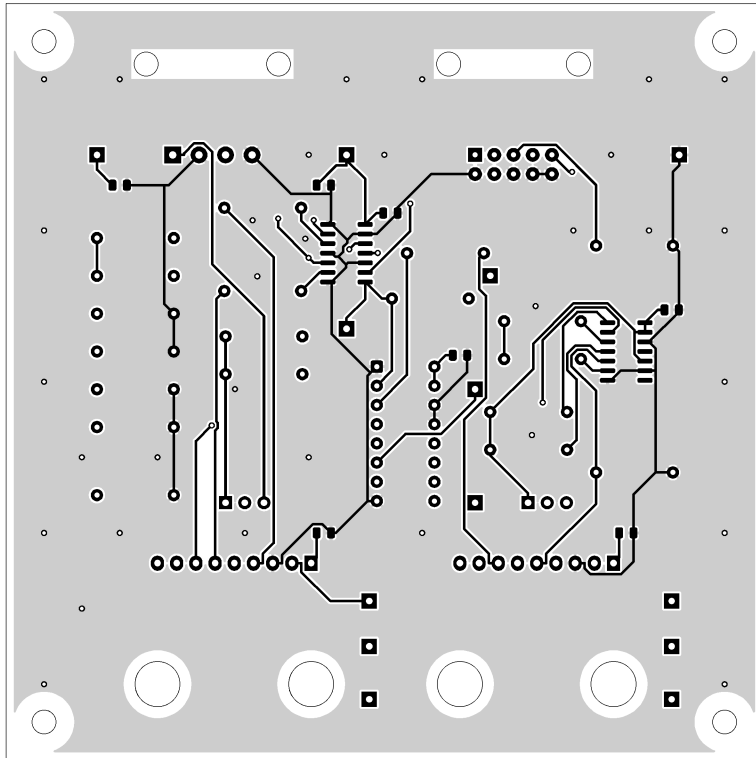
Podpory: nylon M2.5, otwory $\varnothing 6$ mm, podkładki OD8 mm. Regulacja osi maksymalnie $\pm 1,75$ mm, ograniczona także podkładką i obrysem. Wysokość dobrać do gniazda, bez wyginania modułu.

JP1/JP2: pin 1 = 3V3_IO, pin 2 = VIN modułu, pin 3 = 5V_SYS. Początkowo OPEN. Jedna zwora na selektor, zmiana tylko bez zasilania.

Najpierw SO14 i 0805, potem rezystory i DIP16, następnie listwy, na końcu wiązki i opaski. Moduły wkładać po sprawdzeniu szyn i ustawieniu wykwalifikowanego VIN.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów; szare pola = GND.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 100 mm.

Ścieżki co najmniej 0,30 mm, odstęp 0,25 mm, Cu35 μ m. Rezerwa poboru nośnika z modułami: 200 mA łącznie na wybranych szynach. Potwierdzić pomiarem i bilansem P02.

C1/C2/C3 blisko zasilania U1/U2/U3. C6/C7 przy VIN modułów. Ścieżki lokalnego odsprężania zablokowane przed trasowaniem reszty PCB.

J1: 1–4 od lewej. J2: górny rząd 1/3/5/7/9, dolny 2/4/6/8/10. Piny 1/2 opisane, pełny kontrakt w WIAZKI.md. Żyłę KEY4 zakończyć izolacją, pole4 NC.

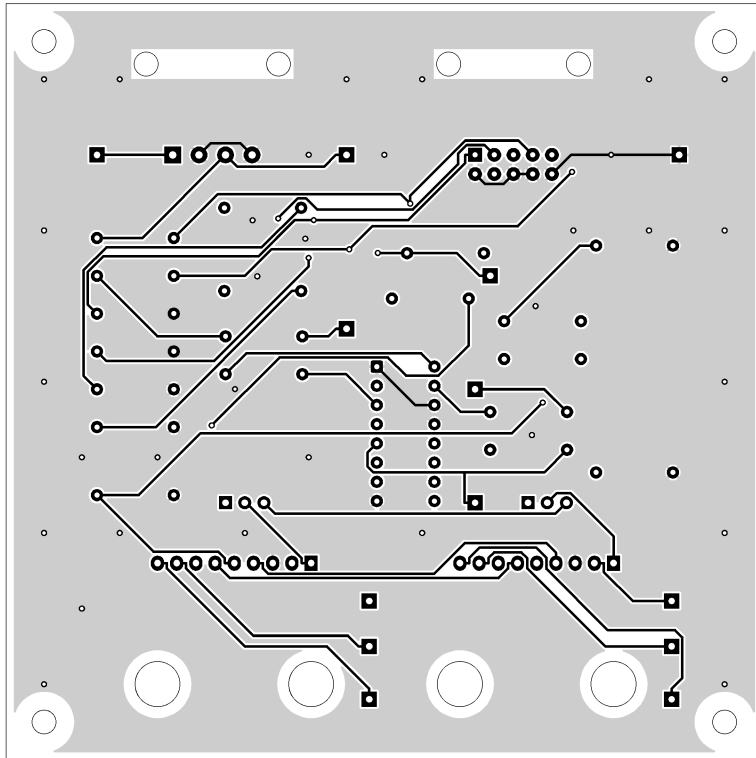
Wiązki lutować do PTH. Kotwy opasek 12 mm przed pierwszym rzędem, 14,54 mm przed drugim. Opaska nie może przecinać izolacji; mały łuk przewodów odciąża lut.

U3: Y2→OE1, Y1→OE2. R11/R12 po 100 Ω na osobnych wyjściach. Dekoder nie gwarantuje braku hazardów przy jednoczesnych zboczach; przerwa CS w firmware jest wymagana.

Termopary z izolowaną spoiną pomiarową. Brak izolacji galwanicznej P09. Nie nagrzewać zacisków i elektroniki podczas testu EGR; błędy zimnego końca mogą maskować wynik.

Miedź B.Cu 1:1 / prześwietlenie

Widok z góry przez laminat. Bez odbicia lustrzanego.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 100 mm.

Łącznie 41 przelotek. Wylewki GND tworzą jeden obszar elektryczny między warstwami według niezależnej analizy geometrii. DRC: zero naruszeń i niedokończonych połączeń.

Uruchomienie: nośnik bez modułów, potem pojedynczy moduł kwalifikowany osobno, następnie oba kanały oraz wspólna magistrala z kartą SD. Wyniki wpisać w ODBIOR.md.

SPI mode1, start 1 MHz, CS setup/hold po 2 takty. CR0=0x91, CR1=0x03, początkowo 300 ms oczekiwania. Odczyt co 200 ms wystarcza do temperatury obudowy.

Sprawdzić rozwarcie sondy, brak modułu, zaniki każdej szyny i obie kolejności włączania P03/P09. Ioff chroni stan wyłączony; zachowanie przy brownoucie wymaga oscyloskopu.

FLT/DRDY: TP10/TP12 kanału1, TP11/TP13 kanału2. Wyjścia 3Vo: TP8/TP9. Nie ma dodatkowych żył FLT/DRDY w TEMP; znacznik czasu dotyczy odczytu.

Rozdzielczość 1/128°C nie określa dokładności termopary i jej mocowania. Porównać z termometrem odniesienia. Stała poprawna ramka SPI nie potwierdza świeżej konwersji.